이론시험 문제
해설
주의: 채점 항목의 배점은 나누어 부여하지 않는다!
문제 1 (10.0점)
문제 1.1 (4.0점)

단진자의 주기는 다음 식으로 주어진다:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \tag{1}$$

여기서 g는 해당 시각의 중력 가속도이다.

정오와 자정에 진자의 주기가 다른 것은 태양의 영향 때문이다.
태양의 중력과 지구의 공전에 따른 원심력이 작용한다.
진자의 주기를 나타내는 식 (1)에서 상대적인 주기 변화는
다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} - 1, \tag{2}$$

여기서 g_1, g_2는 각각 정오와 자정의 중력 가속도이다.

그림 1과 같이 지구의 자전 방향과 태양 주위를 공전하는 방향은 같다.
그러나 중력과 원심력이 작용하는 방향은 정오와 자정에 서로 다르다.
이를 그림 2에 나타냈다.

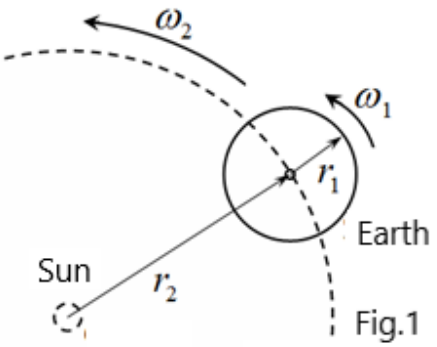


Fig.1

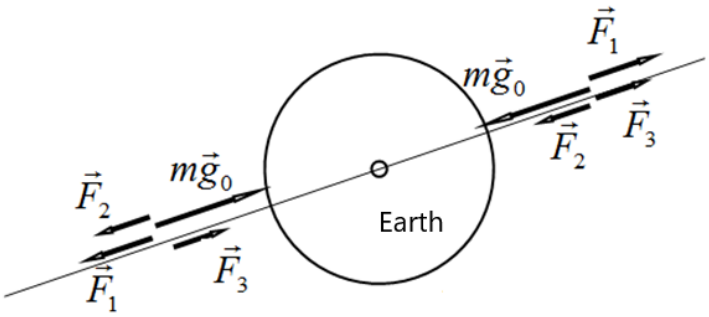


Fig.2

그림 2에서: mg_0는 지구의 중력, F_1는 지구 자전에 따른
원심력이다. F_2는 태양의 중력,
그리고 F_3는 지구의 공전에 따른 원심력이다.

따라서 태양의 영향을 고려한 중력 가속도는
다음과 같다:
정오에는:

$$g_1 = g_0 - \omega_1^2 r_1 - G\frac{M}{(r_2 - r_1)^2} + \omega_2^2 r_2. \tag{3}$$

자정에는:

$$g_2 = g_0 - \omega_1^2 r_1 + G\frac{M}{(r_2 + r_1)^2} - \omega_2^2 r_2. \tag{4}$$

위 식에서 M은 태양의 질량, G는 중력 상수이다.

식을 간단히 하기 위해 지구의 공전 운동 방정식을
다음과 같이 이용한다:

$$G\frac{M}{r_2^2} = \omega_2^2 r_2. \tag{5}$$

이 관계로부터 중력 가속도의 차이는

$$\Delta g = g_1 - g_2 = \omega_2^2 r_2\left(2 - \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2}\right). \tag{6}$$

이 경우 급수 전개에서 0이 아닌 결과를 얻으려면
2차 항까지 남겨야 한다. 즉 $(1+x)^{-2} \approx 1 - 2x + 3x^2$이므로: